초등 **6학년**

2004년 HME

# 해법 수학학력 평가 정답과 풀이

• 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가. 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 48 | **2.** 15 | **3.** 47 |
| **4.** 45 | **5.** 36 | **6.** 130 |
| **7.** 35 | **8.** 17 | **9.** 18 |
| **10.** 58 | **11.** 26 | **12.** 630 |
| **13.** 8 | **14.** 400 | **15.** 72 |
| **16.** 22 | **17.** 35 | **18.** 146 |
| **19.** 50 | **20.** 4 | |

**1.** $9\frac{1}{7}\div 4\times 21=\frac{\overset{16}{\cancel{64}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\overset{3}{\cancel{21}}$

$=16\times 3=48$

**2.**
$$\begin{array}{r} \boxed{2}.\boxed{3} \\ 7\overline{)\,1\,\boxed{6}.\boxed{1}} \\ 1\,4 \\ \hline 2\;\;1 \\ \boxed{2}\;\boxed{1} \\ \hline 0 \end{array}$$
⇨ 2+3+6+1+2+1=15

**3.** $0.88=\frac{\overset{22}{\cancel{88}}}{\underset{25}{\cancel{100}}}=\frac{22}{25}$

㉠=25, ㉡=22이므로 ㉠+㉡=25+22=47

**4.** 양 끝각이 각각 60°이므로 나머지 한 각은
180°−(60°+60°)=60°입니다. 즉, 한 변이 15cm인 정삼각형이므로 둘레의 길이는

15×3=45(cm)

**5.** 점수가 가장 높은 학생은 96점이고, 가장 낮은 학생은 60점이므로 두 점수의 차는

96−60=36(점)

**6.** 6.5÷5=1.3(m) ⇨ 130cm

**7.** 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅂㅁ은 합동이므로 각 ㄱㄷㄴ과 각 ㄹㅁㅂ은 대응각으로 크기가 같습니다. 즉, 각 ㄱㄷㄴ이 55°이므로 각 ㄴㄱㄷ의 크기는

180°−(90°+55°)=35°

**8.** 쌓기나무가 1층에 8개, 2층에 6개, 3층에 3개이므로 모두 17개입니다.

**9.** 각뿔에서 (모서리의 수)=(밑면의 변의 수)×2이므로 밑면의 변의 수는

16÷2=8(개)

입니다. 즉, 모서리가 16개인 각뿔은 팔각뿔입니다.
팔각뿔의 면과 꼭지점은 각각 9개이므로 면과 꼭지점의 개수의 합은

9+9=18(개)

**10.** 1.16t=1160kg이므로 1160÷20=58(배)

**11.** 수직선에 나타낸 수의 범위는 30 이상 180 이하인 수입니다. 1부터 29까지의 수 중 6의 배수는

29÷6=4…5

이므로 4개입니다.
1부터 180까지의 수 중 6의 배수는

180÷6=30

이므로 30개입니다.
따라서, 30 이상 180 이하인 수 중 6의 배수는

30−4=26(개)

**12.** 4.2×3÷2=6.3($km^2$)이고, 1$km^2$=100ha이므로

6.3$km^2$=630ha

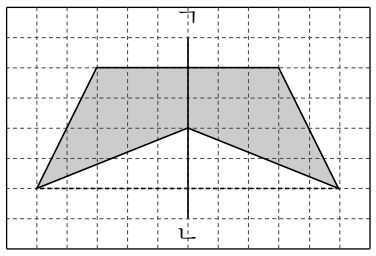
**13.** (42kg 이상인 학생 수)+(48kg 미만인 학생 수)
−(42kg 이상 48kg 미만인 학생 수)=(전체 학생 수)
이므로 42kg 이상 48kg 미만인 학생은

24+19−35=8(명)

**14.**
$$\begin{array}{cccccccccc} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & 50 & & 50 & & 50 & & 50 & & 50 \\ & & & \downarrow & & & & \downarrow & & \\ & & & 100 & & & & 100 & & \end{array}$$
⇨ 10×5+50×3+100×2=400(원)

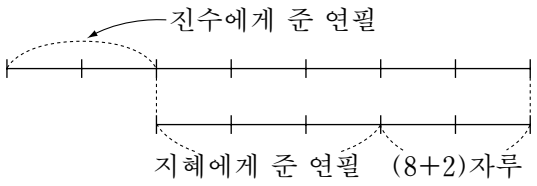
**15.** 밑면은 한 변이 8cm인 정사각형이고, 옆면은 세 변이 10cm, 10cm, 8cm인 이등변삼각형이 4개입니다. 만든 각뿔이 사각뿔이므로 길이가 8cm인 모서리는 4개, 길이가 10cm인 모서리는 4개입니다. 따라서, 모든 모서리의 길이의 합은

8×4+10×4=32+40=72(cm)

**16.** 


색칠한 부분이 완성한 선대칭도형입니다. 색칠한 부분의 넓이는 사다리꼴의 넓이에서 삼각형의 넓이를 빼면 됩니다.
모눈 한 칸의 길이가 1cm이므로 색칠한 부분의 넓이는

$(6+10)\times4\div2-10\times2\div2=32-10=22(\text{cm}^2)$

**17.** 


위 그림에서 1칸은 $(8+2)\div2=5$(자루)임을 알 수 있습니다. 따라서, 선화가 처음에 가지고 있던 연필은

$5\times7=35$(자루)

**18.** 지영이와 현오의 키의 합은

$144\times2=288$(cm)

이고, 4명 모두의 키의 합은

$143\times4=572$(cm)

이므로 소정이와 창민이의 키의 합은

$572-288=284$(cm)

입니다. 그런데 창민이가 소정이보다 8cm 더 크므로 창민이의 키는

$(284+8)\div2=146$(cm)

**19.** 십의 자리에서 반올림하여 5000이 되는 경우는

4950 이상 5050 미만인 수

입니다. (자연수라는 조건이 없으므로 4950 이상 5049 이하라고 하면 안 됩니다.)
또, 버림하여 천의 자리까지 나타내어 4000이 되는 경우는

4000 이상 5000 미만인 수

입니다. 따라서, 두 조건을 모두 만족하는 수의 범위는

4950 이상 5000 미만인 수

입니다. 즉, ㉠=4950, ㉡=5000이므로 ㉠과 ㉡의 차는

$5000-4950=50$

**20.** 주어진 식은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$(7\times4)\times(7\times4)\times\cdots\times(7\times4)\times7$
$=28\times28\times\cdots\times28\times7$
(28이 99개)

한편, 28을 99번 곱한 값의 일의 자리의 숫자는 8을 99번 곱한 값의 일의 자리의 숫자와 같습니다.

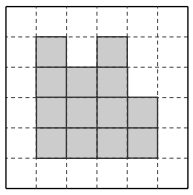
$8=8$
$8\times8=64$
$8\times8\times8=512$
$8\times8\times8\times8=4096$
$8\times8\times8\times8\times8=32768$
$\vdots$

8을 곱할 때마다 일의 자리의 숫자는 8, 4, 2, 6이 반복되고, $99\div4=24\cdots3$이므로 8을 99번 곱한 값의 일의 자리의 숫자는 2입니다.
따라서, 계산한 곱의 일의 자리의 숫자는 $2\times7=14$에서 4가 됩니다.

• 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **21.** 13 | **22.** 105 | **23.** 6 |
| **24.** 80 | **25.** 2 | **26.** 9 |
| **27.** 80 | **28.** 100 | **29.** 83 |
| **30.** 870 | | |

**21.** 

⇨ 13칸

**22.** 색종이 9장의 넓이에서 겹치는 부분 8곳의 넓이를 빼면 됩니다.

$5.2\times2.5\times9-0.6\times2.5\times8=117-12=105(\text{cm}^2)$

**23.** $5\div13=0.384615384\cdots$
즉, 소수점 아래의 숫자는 3, 8, 4, 6, 1, 5가 반복됩니다.

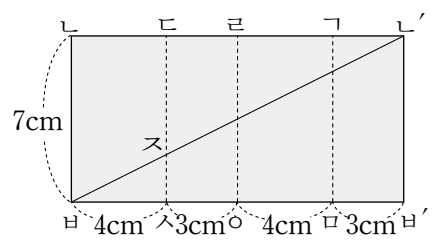
$100\div6=16\cdots4$

이므로 소수 백째 자리의 숫자는 넷째 번 숫자인 6입니다.

**24.** • 500~999 중에서
5□5, 6□6, 7□7, 8□8, 9□9인 경우가 앞에서부터 읽은 수와 뒤에서부터 읽은 수가 같습니다. □에는 0부터 9까지의 숫자를 넣을 수 있으므로 모두 $10\times5=50$(개)입니다.
• 1000~4000 중에서
1□□1, 2□□2, 3□□3인 경우가 앞에서부터 읽은 수와 뒤에서부터 읽은 수가 같습니다.(단, □□에는 같은 숫자가 들어가야 합니다.) □에는 0부터 9까지의 숫자를 넣을 수 있으므로 모두 $10\times3=30$(개)입니다.
따라서, 500부터 4000까지의 자연수 중 앞에서부터 읽은 수와 뒤에서부터 읽은 수가 같은 경우는 모두

$50+30=80$(개)

**25.** 실의 길이가 가장 짧은 경우는 그림과 같은 경우입니다.




삼각형 ㅈㅂㅅ의 넓이와 사다리꼴 ㄴ′ㅈㅅㅂ′의 넓이의 합은 삼각형 ㄴ′ㅂㅂ′의 넓이와 같습니다.

따라서, 선분 ㅈㅅ의 길이를 □cm라 하면,

$4\times\square\div2+(7+\square)\times10\div2=14\times7\div2$

$\square\times2+35+\square\times5=49$

$\square\times2+\square\times5=14$

$\square\times7=14$

$\square=2$

**26.** 삼각형 ㄴㄷㄹ의 넓이는

$24\times3\div2=36(\text{cm}^2)$

입니다. 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이를 □$\text{cm}^2$라 하면,

$\frac{(\text{삼각형 ㄴㄷㄹ의 넓이})}{(\text{삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이})}=\frac{3}{7}$에서

$\frac{36}{\square}=\frac{3}{7}$, $\frac{36}{\square}=\frac{3\times12}{7\times12}$, $\square=84$

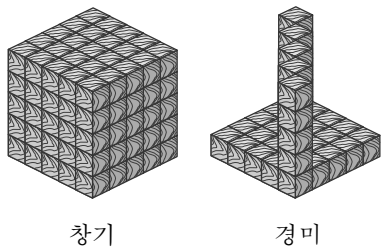
또, 삼각형 ㄱㄴㄹ에서 밑변을 선분 ㄱㄴ으로 할 때의 높이를 △cm라 하면,

$21\times\triangle\div2=84$, $\triangle=8$

선분 ㄴㄱ과 선분 ㄷㄹ이 평행이므로 삼각형 ㄱㄴㄹ에서 선분 ㄴㄱ을 밑변으로 했을 때의 높이와 삼각형 ㄴㄷㄹ에서 선분 ㄷㄹ을 밑변으로 했을 때의 높이는 8cm로 같습니다. 따라서, 선분 ㄷㄹ의 길이를 ○cm라 하면,

$\bigcirc\times8\div2=36$, $\bigcirc=9$

**27.** 창기와 경미가 쌓은 모양은 다음과 같습니다.



창기 경미

따라서, 사용한 쌓기나무의 개수의 차는

$125-45=80$(개)

**28.** 주어진 분수를 분모가 500인 분수로 고쳐 보면,

$\frac{1}{250}=\frac{2}{500}$, $\frac{2}{125}=\frac{8}{500}$, $\frac{3}{125}=\frac{12}{500}$, …

주어진 분수를 다시 나열해 보면,

$\frac{2}{500}$, $\frac{3}{500}$, ★, $\frac{8}{500}$, $\frac{12}{500}$, $\frac{17}{500}$, …

분자를 비교해 보면,

2 3 △ 8 12 17 …

+1 +2 +3 +4 +5

와 같은 규칙이 있습니다.

즉, △=5이므로 ★=$\frac{5}{500}$이고, 이를 약분하면 $\frac{1}{100}$이 됩니다.

**29.** 남학생의 수학 점수의 합은

$81.8\times9=736.2$(점) 이상 $82.1\times9=738.9$(점) 이하

이고, 잎의 숫자가 자연수이므로 개인의 점수는 자연수가 됩니다. 그러므로 남학생의 수학 점수의 합은 737점이거나 738점입니다.

$72+70+78+81+81+89+94+90=655$(점)

이므로 가려져 알 수 없는 남학생의 수학 점수는

$737-655=82$(점) 또는 $738-655=83$(점)

이 되어 □ 안의 숫자는 2 또는 3이 됩니다.

또, 여학생의 수학 점수의 합은

$85.5\times8=684$(점) 이상 $85.8\times8=686.4$(점) 이하

이므로 여학생의 수학 점수의 합은 684점이거나 685점 또는 686점입니다.

$73+74+83+85+94+90+97=596$(점)

이므로 가려져 알 수 없는 여학생의 수학 점수는

$684-596=88$(점), $685-596=89$(점), $686-596=90$(점)

이 되어 △ 안의 숫자는 8이거나 9입니다. (가려져 있는 부분이 80점대이므로 90점은 될 수 없습니다.)

마지막 조건에서 80점대의 점수의 합이 남학생이 78점 더 높으므로

$81+81+8\square+89=(83+8\triangle+85)+78$

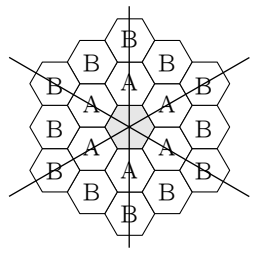
$81+81+80+\square+89=83+80+\triangle+85+78$

$331+\square=326+\triangle$

$\triangle-\square=5$

□와 △의 차가 5가 되는 경우는 남학생이 83점, 여학생이 88점일 때입니다. 따라서, 가려져 알 수 없는 남학생의 수학 점수는 83점입니다.

**30.** 주어진 규칙은 오른쪽과 같이 둘러싼 규칙입니다. 첫째 바퀴에 A로 둘러싸고, 둘째 바퀴에 B, 셋째 바퀴에 C, …로 둘러싼 규칙입니다.



둘러싼 정육각형의 개수는

첫째 바퀴 : 6개

둘째 바퀴 : (6+6)개

셋째 바퀴 : (6+6×2)개

넷째 바퀴 : (6+6×3)개

⋮ ⋮

아홉째 바퀴 : (6+6×8)개

정육각형의 각 변에 성냥개비를 1개씩 놓았을 때 성냥개비의 개수는 위 그림에서 그은 세 직선과 만나는 정육각형과 만나지 않는 정육각형으로 나누어 생각해 봅니다.

B로 둘러싼 정육각형 중 직선과 만나는 정육각형은 A와 한 변이 만나지만 직선과 만나지 않는 정육각형은 A와 두 변이 만납니다. 이를 이용하여 다음과 같은 규칙을 찾을 수 있습니다.

먼저 가운데 정육각형에 성냥개비를 6개 놓으면 이후 한 바퀴씩 둘러쌀 때마다 성냥개비의 개수는

첫째 바퀴 : (6×4)개

둘째 바퀴 : (6×4+6×3)개

셋째 바퀴 : (6×4+6×2×3)개

넷째 바퀴 : (6×4+6×3×3)개

⋮ ⋮

아홉째 바퀴 : (6×4+6×8×3)개

씩 늘어납니다. 따라서, 열째에 있는 모양을 만드는 데 필요한 성냥개비는

$6+(6\times4)+(6\times4+6\times3)+(6\times4+6\times2\times3)$

$+\cdots+(6\times4+6\times8\times3)=870$(개)